

자동차 공장

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	5929	1819

문제

상근이는 자동차를 매우 좋아한다. 자동차 공장에 취직한 상근이는 계속된 승진 끝에 드디어 사장이 되었다. 공장에는 총 N 명의 직원이 있다. 상근이를 제외한 모든 직원은 한 명의 상사가 있다. (상근이는 모든 사람의 상사이다) 상근이의 번호는 1번이고, 나머지 직원의 번호는 2부터 N 이다.

모든 직원은 자신의 모든 부하 직원(직속 부하와 부하의 부하등등을 모두 포함)의 월급을 인상하거나 삭감할 수 있다. 상근이는 권력 남용을 막기 위해 직원의 월급을 모니터링 하려고 한다.

월급의 변화를 모니터링하는 프로그램을 작성하시오.

모든 직원의 월급은 항상 양의 정수이고 $2^{31}-1$ 이하이다.

입력

첫째 줄에 직원의 수 N 과 월급 변화와 조사 쿼리의 수 M 이 주어진다. ($1 \leq N, M \leq 500,000$)

다음 N 개 줄의 i 번째 줄에는 직원 i 의 초기 월급과 상사의 번호가 주어진다. (상근이는 상사가 없기 때문에, 초기 월급만 주어진다)

다음 M 개 줄에는 월급 변화와 조사 쿼리가 주어진다.

1. $p \ a \ x$ 가 주어진 경우 a 의 모든 부하의 월급을 x 만큼 증가시킨다. ($-10,000 \leq x \leq 10,000$)
2. $u \ a$ 가 주어진 경우에는 a 의 월급을 출력한다.

출력

입력으로 u 가 주어질 때마다 해당하는 직원의 월급을 출력한다.

예제 입력 1

2 3

5

3 1

p 1 5

u 2

u 1

예제 출력 1

8

5

예제 입력 2

5 5

4

2 1

6 1

7 1

3 4

u 3

p 1 -1

u 3

p 4 5

u 5

예제 출력 2

6

5

7

예제 입력 3

6 7

5

4 1

3 2

7 3

2 3

3 5

p 3 2

p 2 4

u 3

u 6

p 5 -2

u 6

u 1

예제 출력 3

7

9

7

5

출처

[Contest](#) > [Croatian Open Competition in Informatics](#) > [COCI 2011/2012](#) > [Contest #3](#) 5
번

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [sohnryang](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [rdd6584](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [트리](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [느리게 갱신되는 세그먼트 트리](#)
- [오일러 경로 테크닉](#)